# Visualisierung der Zahlen zur COVID-19 Pandemie für Deutschland, Hessen und die Stadt Frankfurt Main

Jürgen Womser-Schütz, https://github.com/JW-Schuetz

19. Mai 2021

Die Datenbasis wird vom Robert-Koch-Institut [1] in Form einer CSV-Datei [2] bereitgestellt. Die Bedeutung der in der CSV-Datei enthaltenen Daten werden in [3] näher beschrieben.

Die Anzahlen der Covid19-PCR-Tests werden einmal wöchentlich in den Situationsberichten des Robert-Koch-Instituts veröffentlicht [4].

Es werden die Einwohnerzahlen des Statistischen Bundesamtes [5] benutzt. Zur (in [5] fehlenden) Aufschlüsselung der Einwohner der Stadtkreise von Berlin wird auf [6] zurückgegriffen.

Alle Inzidenzen beziehen sich auf 100000 Einwohner und einen Zeitraum von 7 Tagen.

In den Abbildungen sind Neuinfektions- und Todeszahlen auf jeweils 100000 Einwohner des jeweils dargestellten Gebietes (Bundesrepublik, Bundesland oder Landkreis) bezogen. Sie zeigen gleitende Mittelwerte der Zeitreihen über ein 7-Tages-Intervall.

Die Quellen meiner Auswertesoftware (MatLab) finden sich in meinem GitHub-Repository [7].

## Statistik und aktuelle lokale Fälle

### Impfstatistik

Nimmt man an, dass alle 83 Millionen Einwohner Deutschlands geimpft werden sollen und dass die mittlere Impfgeschwindigkeit konstant ist, kommt man auf das (viel zu pessimistisch!) geschätzte Datum der 2. Impfung des letzten Bürgers

```
28.11.2022
```

Nimmt man zusätzlich an, dass auch die mittlere Steigerungsrate der Impfgeschwindigkeit konstant ist, kommt man auf das (viel zu optimistisch!) geschätzte Datum (siehe Abbildung 9)

```
29.05.2021
```

### Statistik

```
Neuinfektionen (absolut):
Deutschland     3614095
Hessen          280751
Frankfurt Main  37873

Todesfälle (absolut):
Deutschland     86665
Hessen          7175
Frankfurt Main  771

Inzidenzen:
Deutschland     73
Hessen          82
Frankfurt Main  95
```

**Neuinfektionen Frankfurt Main**

Die 148 Neuinfektionen am 18.05.2021:

| Altersgruppe | Geschlecht | Fallanzahl | Meldedatum | Referenzdatum |
|---|---|---|---|---|
| A05–A14 | M | 1 | 18.05.2021 | 10.05.2021 |
| A05–A14 | M | 9 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A05–A14 | unbekannt | 2 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A05–A14 | W | 1 | 18.05.2021 | 07.05.2021 |
| A05–A14 | W | 1 | 18.05.2021 | 10.05.2021 |
| A05–A14 | W | 1 | 18.05.2021 | 13.05.2021 |
| A05–A14 | W | 1 | 18.05.2021 | 15.05.2021 |
| A05–A14 | W | 1 | 18.05.2021 | 16.05.2021 |
| A05–A14 | W | 10 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A00–A04 | M | 3 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A00–A04 | W | 1 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A15–A34 | M | 1 | 18.05.2021 | 12.05.2021 |
| A15–A34 | M | 1 | 18.05.2021 | 15.05.2021 |
| A15–A34 | M | 1 | 18.05.2021 | 16.05.2021 |
| A15–A34 | M | 1 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A15–A34 | M | 13 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A15–A34 | W | 1 | 18.05.2021 | 09.05.2021 |
| A15–A34 | W | 1 | 18.05.2021 | 10.05.2021 |
| A15–A34 | W | 1 | 18.05.2021 | 12.05.2021 |
| A15–A34 | W | 1 | 18.05.2021 | 13.05.2021 |
| A15–A34 | W | 1 | 18.05.2021 | 14.05.2021 |
| A15–A34 | W | 2 | 18.05.2021 | 15.05.2021 |
| A15–A34 | W | 2 | 18.05.2021 | 16.05.2021 |
| A15–A34 | W | 21 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A35–A59 | M | 1 | 18.05.2021 | 08.05.2021 |
| A35–A59 | M | 1 | 18.05.2021 | 11.05.2021 |
| A35–A59 | M | 5 | 18.05.2021 | 13.05.2021 |
| A35–A59 | M | 2 | 18.05.2021 | 15.05.2021 |
| A35–A59 | M | 1 | 18.05.2021 | 16.05.2021 |
| A35–A59 | M | 3 | 18.05.2021 | 17.05.2021 |
| A35–A59 | M | 22 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A35–A59 | unbekannt | 1 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A35–A59 | W | 1 | 18.05.2021 | 07.05.2021 |
| A35–A59 | W | 4 | 18.05.2021 | 14.05.2021 |
| A35–A59 | W | 2 | 18.05.2021 | 15.05.2021 |
| A35–A59 | W | 18 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A60–A79 | W | 1 | 18.05.2021 | 09.05.2021 |
| A60–A79 | W | 1 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A60–A79 | M | 1 | 18.05.2021 | 14.05.2021 |
| A60–A79 | M | 3 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| A80+ | W | 2 | 18.05.2021 | 17.05.2021 |
| A80+ | W | 1 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |

**Todesfälle Frankfurt Main**

Die letzten 10 Todesfälle seit dem 01.06.2020:

| Altersgruppe | Geschlecht | Fallanzahl | Meldedatum | Referenzdatum |
|---|---|---|---|---|
| A80+ | W | 1 | 01.05.2021 | 27.04.2021 |
| A60–A79 | M | 1 | 28.04.2021 | 28.04.2021 |
| A80+ | M | 1 | 03.05.2021 | 29.04.2021 |
| A80+ | M | 2 | 30.04.2021 | 30.04.2021 |
| A80+ | M | 1 | 02.05.2021 | 01.05.2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A80+ | M | 1 | 03.05.2021 | 03.05.2021 |
| A60–A79 | M | 1 | 03.05.2021 | 03.05.2021 |
| A35–A59 | M | 1 | 04.05.2021 | 04.05.2021 |
| A80+ | M | 1 | 05.05.2021 | 04.05.2021 |
| A60–A79 | M | 1 | 05.05.2021 | 04.05.2021 |

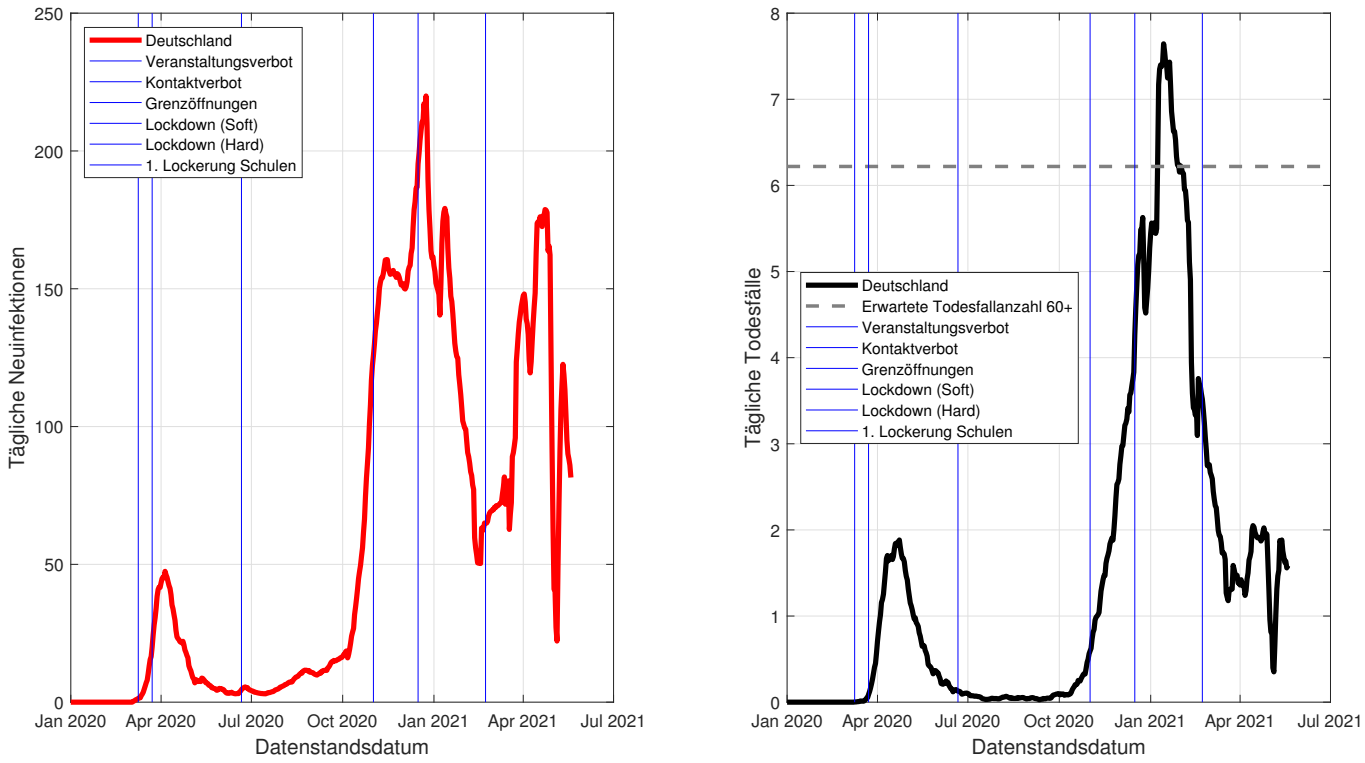


Abbildung 1: Neuinfektionen und Todesfälle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

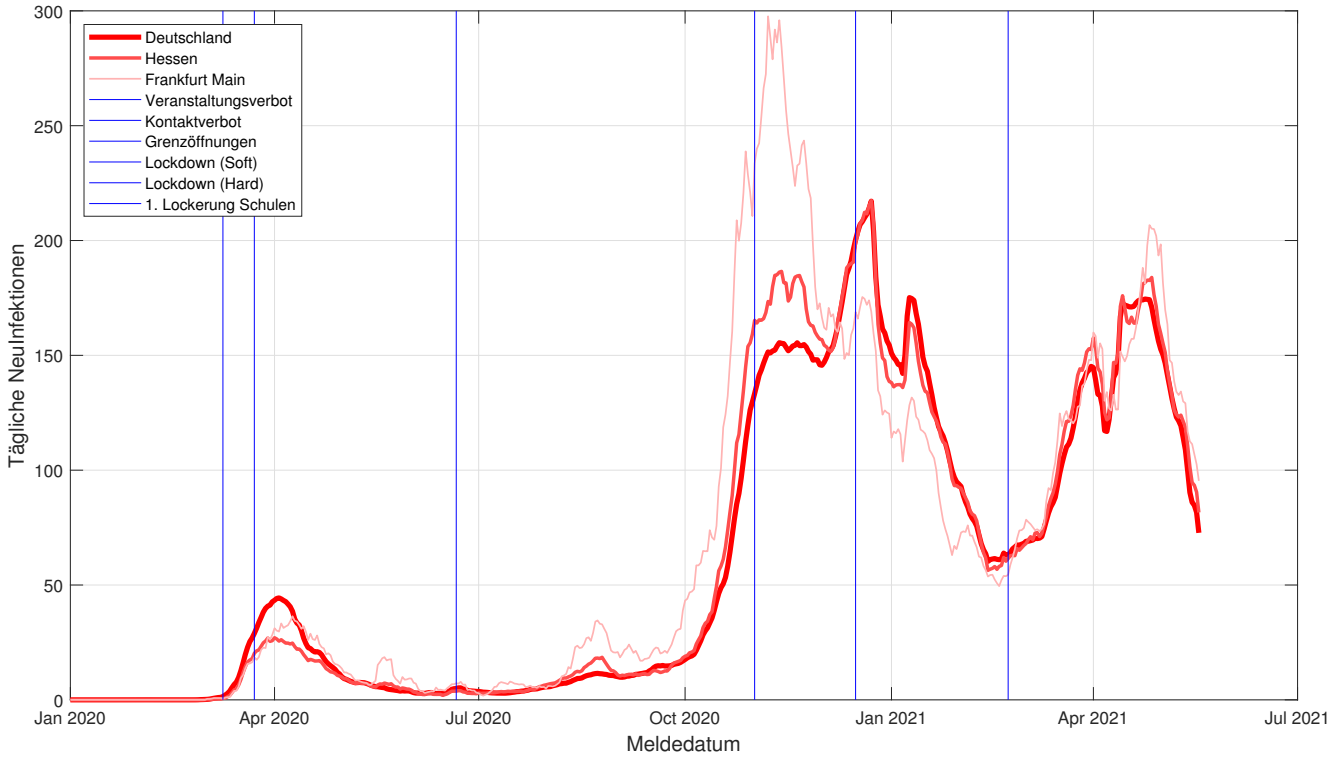


Abbildung 2: Neuinfektionen

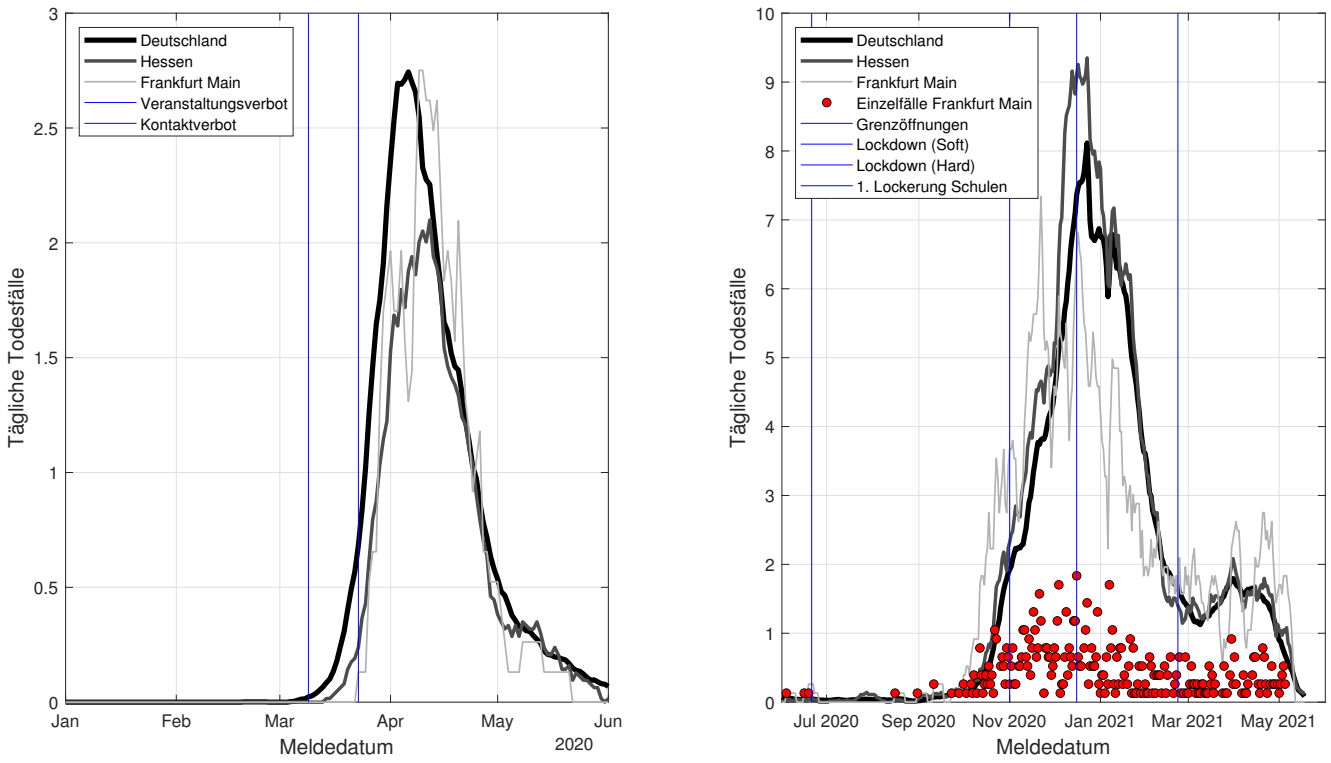


Abbildung 3: Todesfälle

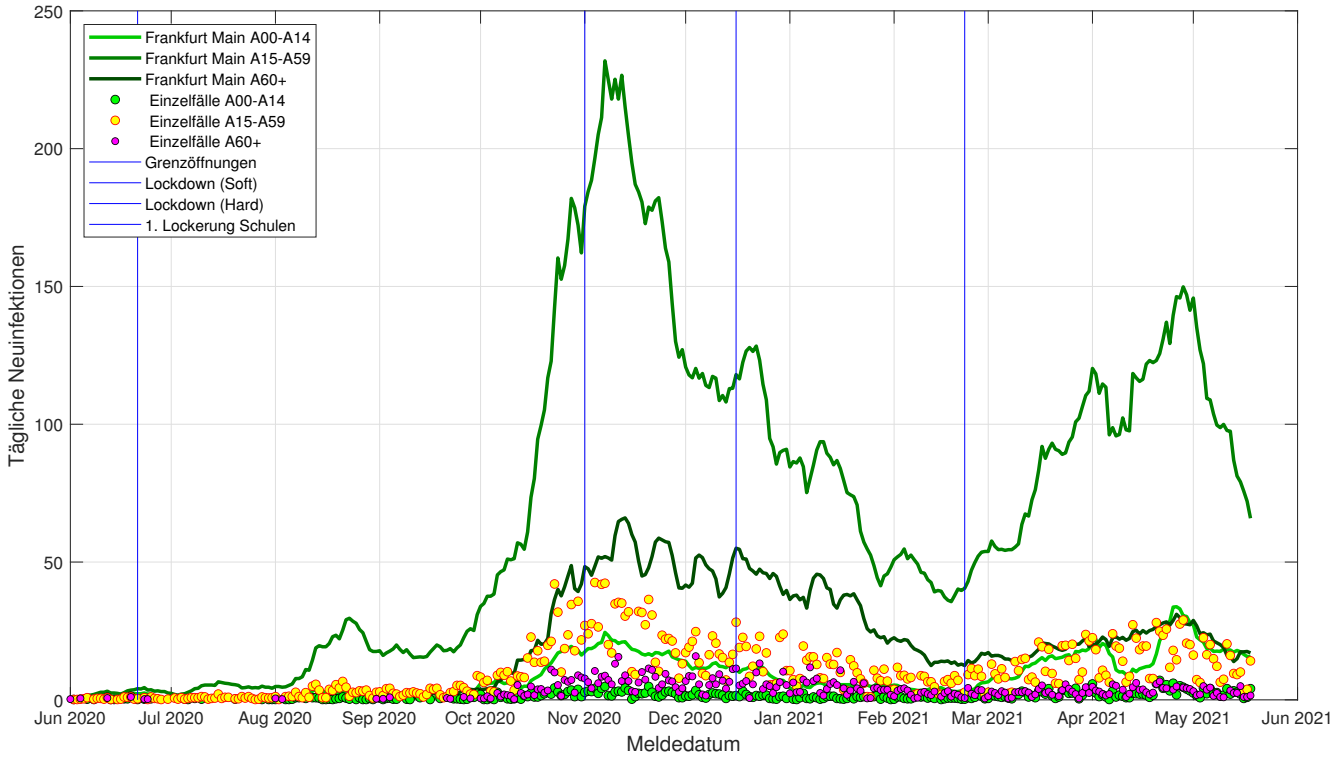


Abbildung 4: Neuinfektionen ab Juni, Frankfurt Main, Altersklassen mit Einzelfällen

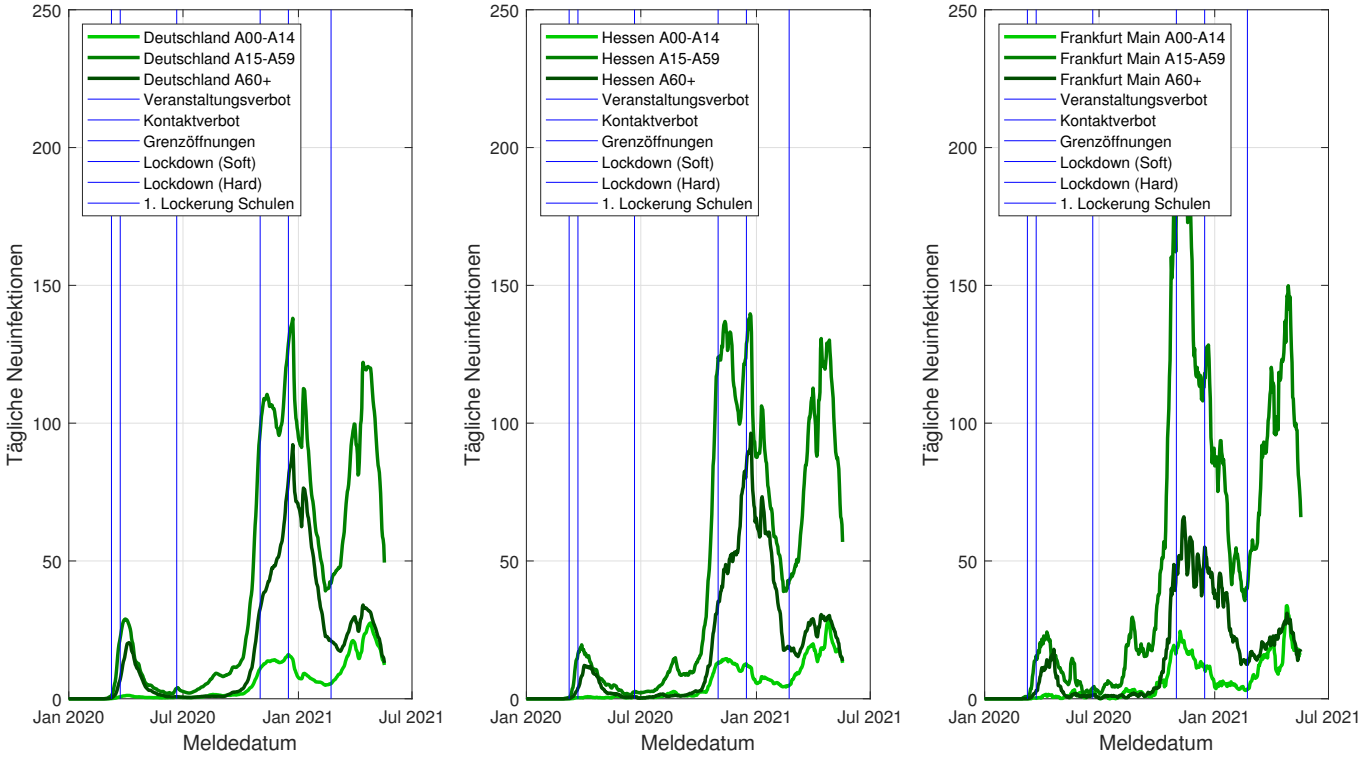


Abbildung 5: Neuinfektionen, Altersklassen

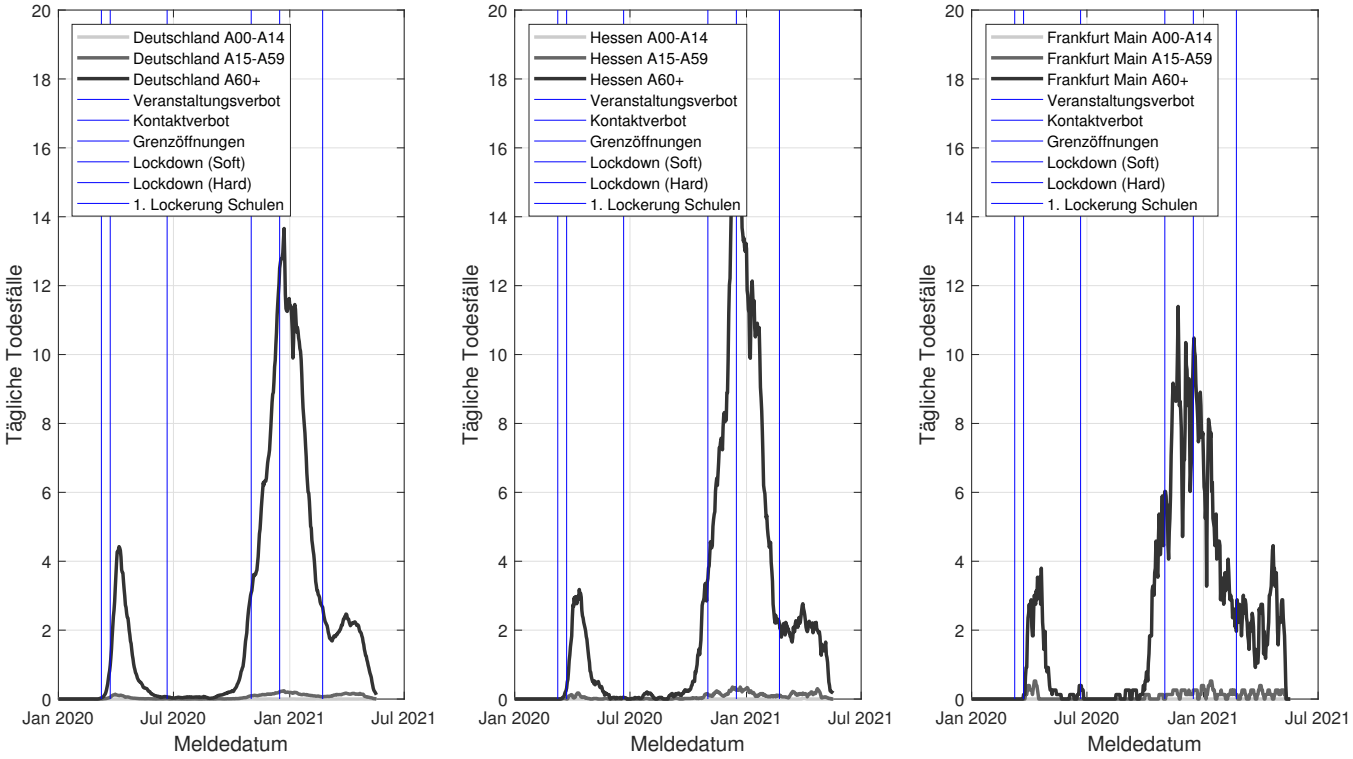


Abbildung 6: Todesfälle, Altersklassen

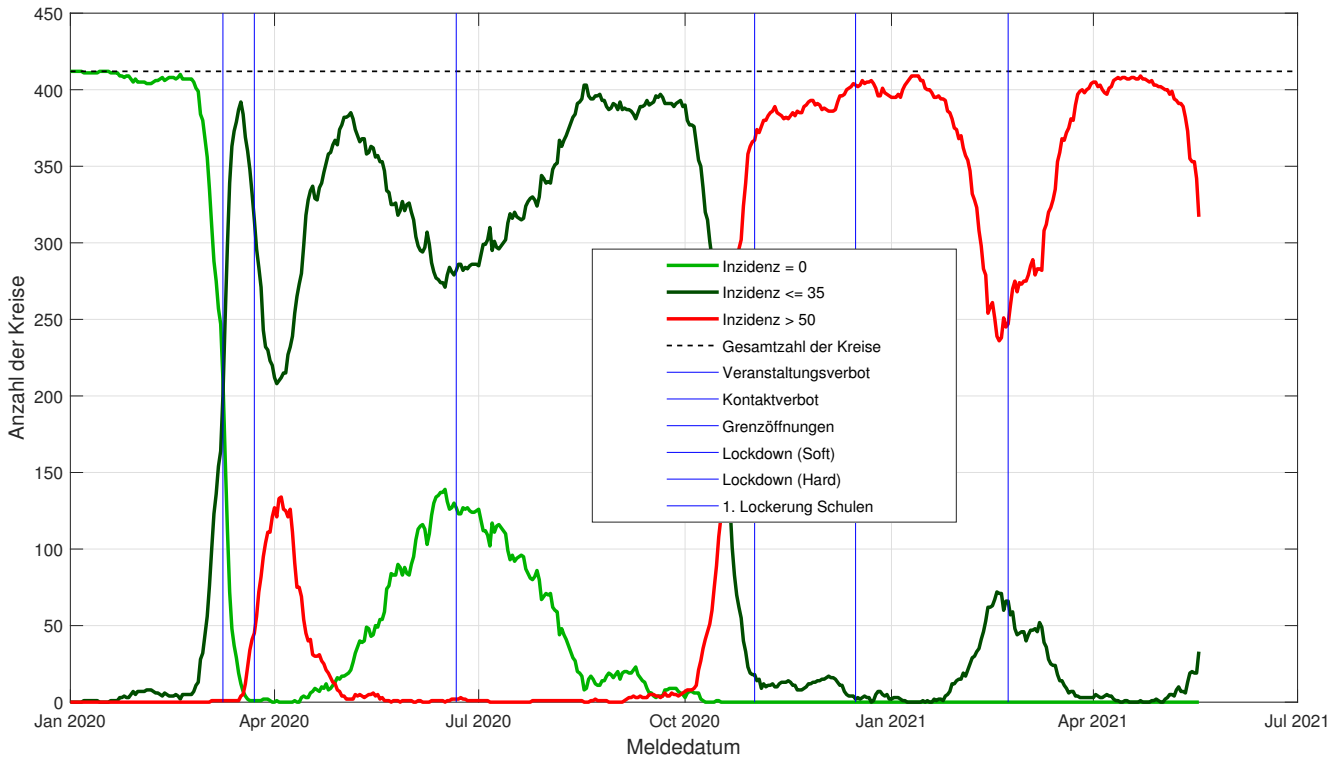


Abbildung 7: Anzahl der Kreise mit verschwindender, kleiner und hoher Inzidenz

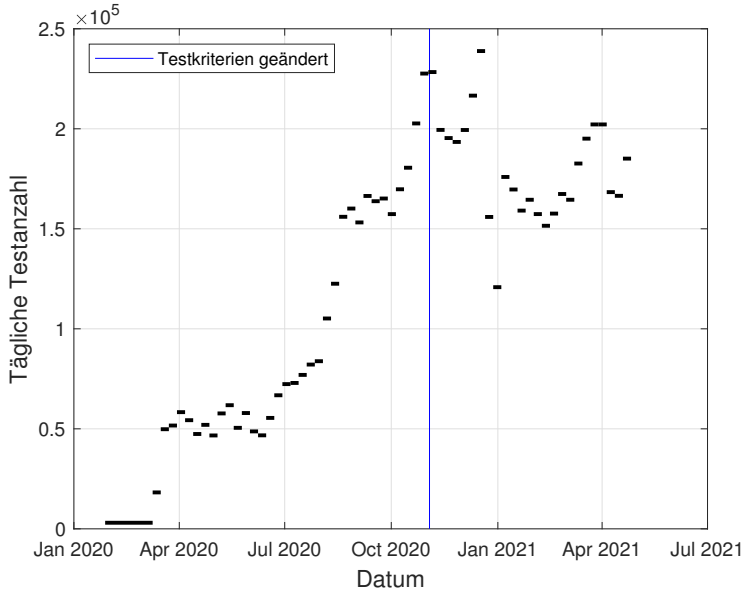


Abbildung 8: Tägliche Anzahl der PCR-Testungen in Deutschland

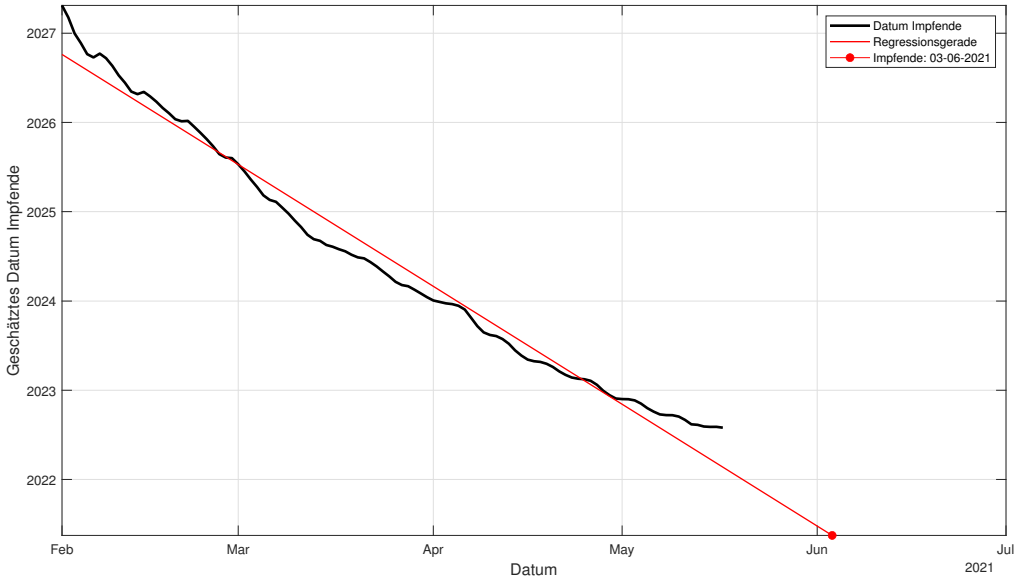


Abbildung 9: Geschätztes Ende der Impfkampagne

# Diskussion

## Zeitverlauf

Die zeitlichen Verläufe der Neuinfektionen über dem Meldedatum, die in den Abbildungen 2, 4 und 5 dargestellt sind, fallen in den letzten Tagen des dargestellten Zeitraumes oft mehr oder weniger stark ab. Dies bedeutet aber nicht unbedingt eine Entschleunigung des Infektionsgeschehens, sondern ist durch den Meldeverzug verursacht.

Bei den Todesfällen der Abbildungen 3 und 6 ist ähnliches zu beobachten, nur ist der Verzug hier durch die Erkrankungsdauer (zusätzlich zum Meldeverzug) verursacht. Der Todeszeitpunkt der Todesfälle geht aus den zur Verfügung stehenden Daten nicht hervor, bekannt ist nur das Meldedatum des Todesfalles und neu gemeldete Fälle versterben oft erst nach einiger Zeit.[1]

## Todesfälle im Odenwaldkreis[2]

Für den Odenwaldkreis ist auffällig, dass es im Vergleich zu Deutschland im April pro Einwohner ca. 2 mal so viele Neuinfektionen gab (siehe Abb. 2), aber ca. 7 mal so viele Todesfälle (siehe links in Abb. 3).

Insgesamt sind im Odenwaldkreis von den 463 erkrankten Personen 63 gestorben, das ist eine Sterberate von 13.6%, deutschlandweit liegt dieser Wert bei 4.0%.

Berücksichtigt man Altersgruppen, bekommt man für den Odenwaldkreis das Ergebnis, dass 43 Patienten in der Altersgruppe 80+ Jahre starben, das sind 46.7% (deutschlandweit 26.5%) der Infizierten. In der Altersgruppe 60-79 Jahre starben 19 Patienten, das sind 17.8% (deutschlandweit 7.8%) der Infizierten.

[1] Aus dem zeitlichen Versatz des April-Maximums der Neuinfektionen und der Sterbefälle der Abbildung 1 kann man diesen Zeitraum grob auf ca. 18 Tage abschätzen.

[2] Datenstand vom 24.08.2020

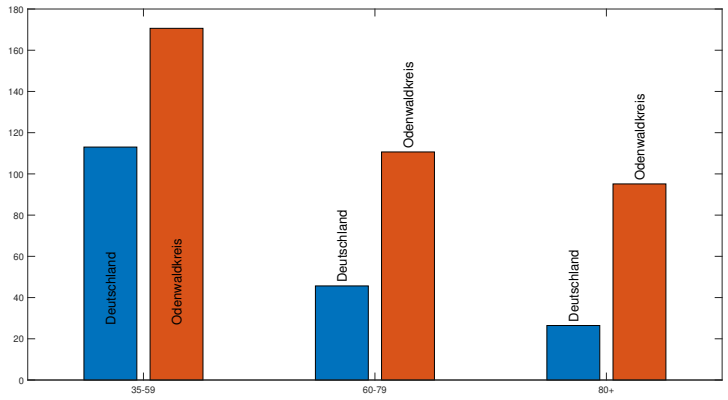


Abbildung 10: Altersgruppen der Neuinfektionen Deutschland und Odenwaldkreis

Die Kreise mit den höchsten Sterberaten zeigt die Tabelle 1.

| Kreis | Stadtkreis/Landkreis | Sterberate [%] | Sterberate 60-79 [%] | Sterberate 80+ [%] |
|---|---|---|---|---|
| Odenwaldkreis | LK | 13.55 | 17.76 | 46.74 |
| Wolfsburg | SK | 12.50 | 18.39 | 45.68 |
| Tirschenreuth | LK | 12.07 | 15.79 | 40.18 |
| Passau | SK | 10.91 | 3.45 | 42.11 |
| Fürth | LK | 10.86 | 13.51 | 28.57 |
| Amberg-Sulzbach | LK | 10.61 | 9.43 | 32.81 |
| Eisenach | SK | 10.53 | 0.00 | 50.00 |
| Straubing | SK | 10.11 | 20.43 | 29.29 |
| Würzburg | SK | 9.96 | 9.09 | 32.35 |
| Bamberg | SK | 9.82 | 28.57 | 28.57 |

Tabelle 1: Kreise mit den höchsten Sterberaten

## Niedrige Todeszahlen während der 2. Welle[3]

Für den Odenwaldkreis werden in Abbildung (4) die Neuinfektionszahlen für die beiden Altersgruppen 0-59 Jahren und 60+ Jahren dargestellt.

Während bei der 1. Welle im April diese beiden Altersgruppen in etwa zu gleichen Anteilen am Infektionsgeschehen beteiligt waren, ist es bei der 2. Welle stark überwiegend die jüngere Altersgruppe der 0 bis 59 Jährigen. Die über 59-jährigen sind fast nicht von Neuinfektionen betroffen.

Dies erklärt die während der 2. Welle nicht proportional zu den Neuinfektionen ansteigendenTodeszahlen.

Deutschlandweit zeigt sich Vergleichbares (siehe Abbildung (5)).

## Ausblick auf Dezember 2020 und Januar 2021

Am 06.04.2020 gab es deutschlandweit bei der Altersgruppe 60+ ein Inzidenzmaximum von 14.74 und ein zugehöriges Todesfallmaximum von 2.64 (siehe Abbildungen 5 und 6).

Wenn man Linearität und Zeitinvarianz annimmt, kommt man für das Inzidenzmaximum am 23.11.2020 in dieser Altersgruppe von 34.75 auf ein Todesfallmaximum von 6.22 - deutschlandweit wären das in absoluten Zahlen ca. 740 Todesfälle am Tag (ebenfalls in der Altersgruppe 60+).

Leider stehen die genauen Sterbedaten der Todesfälle nicht zur Verfügung, deshalb kann die Erkrankungsdauer der Todesfälle nur altersunspezifisch der Abbildung 1 entnommen werden: die zeitliche Differenz des Neuinfektionsmaximums (06.04.2020) und des Todesfallmaximus (23.04.2020) beträgt 18 Tage.

Zu erwarten wäre also am 01.12.2020 ein Todesfallmaximum von 6.22.

[3]Datenstand vom 24.08.2020

# Abbildungsverzeichnis


1 Neuinfektionen und Todesfälle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung . . . . . 4
2 Neuinfektionen . . . . . 4
3 Todesfälle . . . . . 5
4 Neuinfektionen ab Juni, Frankfurt Main, Altersklassen mit Einzelfällen . . . . . 5
5 Neuinfektionen, Altersklassen . . . . . 6
6 Todesfälle, Altersklassen . . . . . 6
7 Anzahl der Kreise mit verschwindender, kleiner und hoher Inzidenz . . . . . 7
8 Tägliche Anzahl der PCR-Testungen in Deutschland . . . . . 7
9 Geschätztes Ende der Impfkampagne . . . . . 8
10 Altersgruppen der Neuinfektionen Deutschland und Odenwaldkreis . . . . . 9

# Literatur


[1] RKI; https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

[2] RKI; https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f10774f1c63e40168479a1feb6c7ca74/data

[3] RKI; https://www.arcgis.com/home/item.html?id=f10774f1c63e40168479a1feb6c7ca74

[4] RKI; https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte

[5] Statistisches Bundesamt; https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/04-kreise.html

[6] Thomas Brinkhoff; https://www.citypopulation.de/de/germany/berlin/admin

[7] Jürgen Womser-Schütz; GitHub-Projekt „Pandemie“; https://github.com/JW-Schuetz

[8] RKI; https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-26-de.pdf